Projektuppgift

Hela Familjen

Frida Ternström

MITTUNIVERSITETET
Institutionen för Informations-system och teknologi

Författare: Frida Ternström, frte2600@student.miun.se
Utbildningsprogram: TWEUG, Webbutveckling, 120 hp
Huvudområde: Datateknik
Termin, år: HT, 2026

1 Sammanfattning

Projektrapportens mål har varit att skapa en hemsida åt en fiktiv verksamhet som kallas *Hela Familjen*, där företaget kan nå ut till potentiella kunder. Webbplatsen riktar sig mot föräldrar och familjer i behov av stöd av olika yrkeskategorier som är relevanta för olika sorters stödinsatser. Hemsidan har byggts med HTML, CSS och JavaScript och implementerar flera olika responsiva lösningar för att kunden enkelt ska kunna undersöka huruvida företagets tjänster är intressanta för dem. Efter testning och publicering är slutprodukten en webbplats med tre sidor.

2 Innehållsförteckning

1 Sammanfattning 1
2 Innehållsförteckning 2
3 Terminologi 3
4 Introduktion 4
4.1 Bakgrund och problemmotivering 5
4.2 Detaljerad problemformulering 5
5 Teori 5
5.1 Definitioner av termer och förkortningar 6
6 Metod 6
7 Konstruktion 7
7.1 Struktur och design 8
7.2 Responsiv design 8
7.3 Funktionalitet 10
8 Resultat 11
8.1 Resultat av tester 13
9 Slutsatser 13

3 Terminologi

I rapporten används flera termer och förkortningar som är relevanta inom området för webbutveckling. Nedan följer en förklaring för några av dessa.

Akronymer/Förkortningar

HTML	Hyper Text Markup Language
DOM	Document Object Model
W3C	World Wide Web Consortium
VSC	Visual Studio Code
CSS	Cascading Style Sheets

4 Introduktion

4.1 Bakgrund och problemmotivering

Hela Familjen är en fiktiv verksamhet som ägs och drivs av flera olika yrkeskategorier inom utbildning, omsorg och samhälle, med syfte att ge stöd och hjälp till privata familjer i behov. Webbplatsen ska ge tilltänkta familjer en överblick av vad för hjälp de skulle kunna få, samt vilka kompetenser företaget innehar. Den ska också låta kunderna söka kontakt på ett enkelt sätt.

Projektets övergripande syfte är att skapa en enkel och tydlig webbplats för företaget Hela Familjen och ge familjer i behov möjlighet att enkelt få den hjälp de behöver.

4.2 Detaljerad problemformulering

Företaget vill ha en webbplats som riktar sig till en stor kategori föräldrar och familjer i behov. Dels de familjer som inte känner att de får den hjälp de behöver eller önskar från allmän vård och hälsa. Men också de som skulle vilja ha mer riktad, individanpassad hjälp, kontinuerligt stöd och fler infallsvinklar än vad de tidigare fått. Även föräldrar som aldrig haft kontakt med sjukvården eller psykiatrin, men har funderingar kring skola och förskola, ska se företaget som ett bra alternativ till krånglig och opersonlig kontakt med till exempel barnavårdscentralen.

Webbplatsen ska vara tydlig med vilka tjänster som erbjuds, och göra det lätt för familjer att se om dessa är något för dem. Det ska också finnas ett tydligt och enkelt formulär för att låta kunden söka kontakt. Designen ska vara välkomnande och enkel, med ett tydligt tema.

5 Teori

I detta projektarbete är grunden för webbplatsen uppbyggd med H*yperText Markup Language* (HTML), vilket utgör innehållet; så som text, bilder och länkar samt anger strukturen för sidorna.[1] För att sedan ändra utseendet på detta innehåll används *cascading style sheets* (CSS), som låter utvecklaren bestämma till exempel innehållets färg, storlek och placering på sidan.[2] Slutligen behöver sidorna också JavaScript som bland annat ger webbplatsen interaktivitet och funktionalitet, där element på sidan kan reagera på användarens aktivitet.[3]

All kod som skrivits för projektet har behandlats i *Visual Studio Code* (VSC), som är en kodeditor med öppen källkod, tillgänglig för gratis nedladdning.[4]

För att skapa en webbplats som är responsiv och anpassar sig efter webbläsaren och dess användare, behövs flera olika tekniker och lösningar. Det krävs också flertalet media queries. [5]

5.1 Definitioner av termer och förkortningar

I förarbetet till konstruktionen av en webbplats används en *wireframe* som är en mycket enkel skiss av hur hemsidan ska struktureras. Placering av rubriker, bilder och textmassor bland annat bestäms i denna skiss.[6] En *mockup* utgör nästa steg i designprocessen och bygger vidare på de wireframes som skapats, men levererar också webbplatsens färgschema, val av bilder och typsnitt till exempel.[7]

För att skapa struktur på sidan som är logisk och responsivt uppbyggd används *CSS-grid*. Denna modell gör det möjligt att skapa kolumner och rader där rutnätets innehåll är enkelt att manipulera och forma.[8] I de fall där innehåller endast behöver styras antingen horisontellt eller vertikalt, används istället *flexbox*.[9]

I arbetet med JavaScript förekommer det manipulering av *Document Object Model* (DOM), där data skrivs ut eller förändras i HTML-koden, till exempel för att lägga till ny text, skicka felmeddelanden eller ändra färgen på element.[10]

Under arbetet med projektet används *GitHub* för versionshantering, spårning av ändringar och säkerhetskopiering. Tjänsten är kopplad direkt till kodeditorn och tar emot ändringar i webbplatsens kod när utvecklaren skickar dem vidare till GitHub. [11]

6 Metod

I planeringsarbetet av detta projekt ritades wireframes och mockups i programmet figma, eftersom företaget behöver en enhetlig struktur och genomtänkt design genom hela webbplatsen. Mockups ger möjlighet att se hur sidorna kommer att se ut och vilket innehåll som kan passa redan innan webbplatsen skapats.

Hela projektarbetet versionshanterades via git-hub, både för att kunna arbeta i parallella grenar med olika upplägg, och för att säkerhetskopiera hela projektet i molnet, om något skulle gå fel.

Både CSS-grid och flexbox används i arbetet. Det förstnämnda för att strukturera designelement som behöver så väl rader som kolumner, medan flexbox används där det bara krävs det ena.

I sidornas navigation används JavaScript eftersom webbplatsen behöver vara lättöverskådlig och tillgänglig på både en mobiltelefon och en större skärm.

JavaScript används även för avlyssning vid formulärshantering och låter bland annat kunden få snabb återkoppling på huruvida företaget har några tjänster att erbjuda som är intressanta.

Även i validering av kontaktformulär används JavaScript. Det ger kunden felmeddelanden om någonting har glömts vid inmatning, så att all viktig information kommer med vid kontakt med företaget.

6.1 Testning

Webbplatsen ska valideras med *World Wide Web Concortiums* (W3C) valideringsverktyg för HTML och CSS för att upptäcka eventuella fel i dessa strukturer. För att använda detta verktyg skickas skriven kod till en valideringstjänst och returnerar eventuella felmeddelanden.

En publicerad version av webbplatsen ska testas i olika webbläsare: Firefox, Edge, Chrome och Safari, på både mobiltelefon, en dator så väl som på en surfplatta, för att upptäcka eventuella problem. I samtliga webbläsare ska sidstorlek, formulär och till exempel menysystem testas medan konsolen är öppen.

Med hjälp av webbläsarens inspektionsverktyg testas webbplatsens samtliga sidor så att inga fel upptäcks i konsolen. Detta fångar upp fel i JavaScript-kod.

7 Konstruktion

Genomförandet av planeringen har för en enklare överblick delats in i tre moment, baserade på den teori och de metoder som tidigare gåtts igenom.

7.1 Struktur och design

För att lägga upp strukturen på webbplatsen användes programmet Figma, där var sin wireframe för samtliga tre sidor för webbplatsen ritades upp. Även en wireframe för en större skärm för startsidan skapades. Inspiration till dessa hittades bland annat på sidor för företag som erbjuder liknande tjänster. Två mockups, en till mindre skärm och en till större, skapades därefter och presenterade sidornas färgtema, val av bilder, texter och typsnitt. Bilderna på sidan valdes efter temat kring föräldrar, barn och samvaro, och färgvalen gjordes för att hålla sidan nära naturen och himlen, för ett lugnt och naturligt uttryck. En logo för Hela Familjen, se bild 1, skapades också, i form av en blomma, som fortsatte temat på det naturliga. Denna var menad att sätta tonen för hela projektet. Det blev en annan än den som ursprungligen hade skissats upp för projektet.



Bild 1. Logotyp för Hela Familjen

Webbplatsens struktur och design följs upp på samtliga tre sidor, där knappar, accentfärger och informationsrutor följer sammas stil. Rutor har något rundade kanter för ett mjukt utseende, och färgerna går i blå och grå toner, liksom bilderna på sidan är antingen kopplade till natur eller temat barn, familj och skola. Alla sidor delar på navigationsmenyn i översta kanten och kontaktpanelen längst ner, vilket bidrar till en enhetlig design.

Att låta menyn vara dold vid mindre skärm var ett val för att underlätta navigering, när alla sidalternativ inte får plats som de gör på en större skärm.

För att enklast kunna få elementen på sidan att placeras på de platser som planerats i skisserna, användes både flexbox och css grid. Ibland användes de två verktygen var för sig, och ibland tillsammans, beroende på hur många element som ingick i designen, liksom det var relevant om innehållet behövde manipuleras i både horisontellt och vertikalt läge, eller bara det ena. Till exempel använder vissa informationskort en egen flexbox inuti ett css grid-rutnätverk, för att innehållet i kortet också behöver en intern struktur.

7.2 Responsiv design

Efter att skisserna skapats, började koden att utvecklas i VSC. För att få till mobilmenyn, som planerats, användes JavaScript och en eventlyssnare på en

menyikon. Själva navigationen och sidhuvudet strukturerades med en flexbox för att innehållet skulle positionera sig rätt i förhållande till varandra. Till en början reagerade ikonen på klick och om menyn dold, så skulle den då visas i block, se bild 2.

```
hamburgerButton.addEventListener("click", function() {
    if(hiddenMenu.style.display === "none") {
        hiddenMenu.style.display = "block";
    } else {
        hiddenMenu.style.display = "none";
    }
});
```

Bild 2. Lösning som gav problem

Problemet med den här lösningen var att den vid första klicket inte reagerade. Därför ändrades denna lösning senare till att istället byta klass på menyikonen vid tryck, liksom bild 3 visar, vilket fungerade vid första klicket.

```
hamburgerButton.addEventListener("click", function () {
    menuEl.classList.toggle("open");
});
```

Bild 3. Den lösning som blev den slutgiltiga

Introduktionen till startsidan täcks av en bakgrundsbild med en välkomnande text, liksom tre faktarutor om vad företaget kan erbjuda. Dessa lades i ett rutnät ovanpå bilden med en absolut position, för att få en enhetlig och anpassningsbar struktur. Innan denna lösning introducerades, gjordes försök att ha bilden som en bakgrundsbild. Detta gav problem eftersom bilden då behövde en angiven höjd, och de element som skulle placeras ovanpå interagerade på ett annat vis än om hela sektionen var i relativ position, vilket därför blev den slutgiltiga lösningen.

Genom hela arbetet har flera media queries lagts till på alla sidor, utefter när designen nått en brytpunkt och inte längre har sett bra ut. På flera element blev lösningen att låta dem nå en max-bredd, och inte sträckas ut mer än nödvändigt, för att behålla sina proportioner. Detta skapade ett luftigare intryck, där marginalerna fick ta mer plats och skapa rymd.



Bild 4. Huvudbild i versionen för större skärmar



Bild 5. Mindre skärmar

Valet att låta strukturen ändras vid större skärm var en av de media queries som lades till, liksom hur menyn förändras och tas ut ur sin tidigare dolda status. I praktiken såg det alltså ut som i bild 4 och 5.

7.3 Funktionalitet

För de två formulär på startsidan respektive kontaktsidan användes JavaScript. Formuläret på startsidan innefattar sex stycken kryssrutor som låter kunden göra val beroende på vad den är intresserad av att veta mer om. För att få sidan att lyssna på vilka rutor som blivit ikryssade, lades en eventlyssnare på knappen för formuläret, och kunden får direkt återkoppling som är kopplad till vilka val de gjort. Javascript behövde lyssna på varje knapp individuellt, utläsa huruvida den är ikryssad eller inte, och sedan skicka tillbaka de svar som eftersöktes.

För formuläret på kontaktsidan lades en validering genom JavaScript, som undersöker om fälten för namn och e-post är ifyllda eller ej, och returnerar om informationen saknas. Detta gjordes eftersom företaget annars inte hade fått de viktigaste uppgifterna, och potentiellt förlorat en ny kund. Det behövdes också göras en eventlyssnare på ett inmatningsfält där kunden skulle fylla i hur många barn de har i familjen – och beroende på numret de anger, behövde fler respektive färre fält för dessa barns åldrar dyka upp. Koden för detta löstes genom att låta en slinga gå igenom det angivna numret i inmatningsfältet för antalet barn, och generera ny data till DOM beroende på antalet barn. På så vis slipper onödigt många, irrelevanta rutor visas redan innan kunden angett antal barn. Se bild 6 som visar koden för hur en eventlyssnare kopplad till hur antalet barn förändras, och därmed skapar lika många nya inmatningsfält för dessa barns ålder.

```
numberOfChildren.addEventListener("change", function () {
   ...
    const childrenSum = Number(numberOfChildren.value);
            //omvandlar värdet till nummer

    for (let i = 1; i <= childrenSum; i++) {
        const newAgeInput = document.createElement("input");
       ... //innehåller definitioner för input
        ageInputsEl.appendChild(newAgeInput);
    }
});
```

Bild 6. Förenklad demonstration av koden för nya inmatningsfält för ålder på barn

8 Resultat

Detta projekt har resulterat i en webbplats för det fiktiva företaget Hela Familjen med en startsida, en informationssida och en sida för kontakt. På indexsidan välkomnas nya kunder, och företaget presenterar sina tjänster på ett konkret vis. På denna sida kan kunden också fylla i ett kort intresseformulär och få mer information om specifika tjänster för just dessa kategorier, vilket visas i bild 7. I en beskrivande text på sidan kan kunden också läsa om vilka familjer tjänsterna riktar sig mot liksom bakgrunden till varför företaget bildades liksom dess vision.



Bild 7. En potentiell kund har angett intresse för två kategorier och får ett riktat svar

På detta vis förmedlar webbplatsen tydligt vilka tjänster som erbjuds, och ger kunden möjlighet att utforska dessa efter intresse.

På webbplatsens kontaktsida återfinns ett kontaktformulär där kunden anger namn och e-postadress som skickas vidare till företaget. Det finns också möjlighet att ange information om antalet barn i familjen, och vidare också ålder på

dessa. Det är definitivt relevant information, om familjen önskar redovisa detta. Även ett textfält för övriga upplysningar finns i formuläret, eftersom det ger möjlighet för kunden att specificera vilken hjälp de söker. Detta är dock frivilligt, eftersom det viktigaste för företaget är att bara få kontakt.

Designen på de tre sidorna är genomgående och går i blå och grå toner, vilket ger ett tydligt och enkelt tema. Webbplatsen är sammanhållen med flera länkar tillbaka till startsidan, men också till de andra interna sidorna. Även sidan för mer information, där kunden kan läsa om de olika yrkesgrupper som Hela familjen har till sitt förfogande, och de tjänster som de olika kategorierna kan tillhandahålla, länkar kunden vidare till kontaktformuläret.

8.1 Resultat av tester

Resultat av de tester som planerats att genomföras.

Test	Förväntat resultat	Resultat
HTML-validering	Inga valideringsfel	7 fel upptäcktes
CSS-validering	Inga valideringsfel	Godkänt
Test i andra webbläsare	Webbsidan visas utan problem	Designproblem och långsam inladdningshastighet
Konsol i webbläsare	Inga konsolfel	HTML-sidorna försöker läsa in data som inte finns
Test på större skärm	Designen håller utseendet	Anpassning av textstorlek behöver göras

9 Slutsatser

Målet för projektuppgiften var att skapa en webbplats för företaget Hela Familjen, och nå ut till deras kundkrets, samt ge potentiella kunder information om Hela Familjens tjänster, och det har uppfyllts. Dock visar flera av testerna att många saker som har behövts förbättras längs vägen, och det hade varit önskvärt om webbplatsen hade haft ett mer modernt utseende. Främst färgval, men också upplägg av innehåll, kan kännas lite för enkelt och endimensionellt.

Arbetsprocessen genom hela projektet har varit inkonsekvent, där jag flera gånger har fått gå tillbaka och ändra på samma saker, och ibland har jag till och med gått tillbaka till ursprungslösningen. Det hände till exempelvis med textstorleken på sidorna, där jag först hade all text i pixlar, och la till media queries när texten kändes för liten. Detta skapade väldigt mycket css-kod, och jag försökte leta efter lösningar på detta och hoppades att rem istället skulle vara vägen att gå. Efter att jag bytt ut allt och testat rem istället för pixlar, insåg jag att jag ändå behövde media queries för att öka på textstorleken. Mycket arbete lades ner i onödan, med andra ord.

Ett annat exempel på där ett problem orsakat onödigt mycket felsökning och media queries är hur jag försökt använda förstasidans bild som bakgrundsbild till en början. Detta lyckades jag inte riktigt med, då jag inte förstod hur jag skapade en responsiv höjd på bilden. I slutändan lade jag därför bilden med en fast höjd, och satte en relativ position på dess behållare så att jag kunde lägga element med absolut position ovanpå.

Valet att byta JavaScriptlösning för mobilmenyn gjordes efter att den första verkade gå över min nivå av förståelse. När jag sedan ändrade till att byta klass på elementet vid tryck, fungerade den som jag önskade, men arbetet hade varit en lång process.

Efter valideringen av HTML som visade ett par felmeddelanden, mestadels missade taggar, återstod ändå en varning om att det fanns en tom rubrik. Denna ignorerade jag eftersom den rubriken skulle fyllas genom manipulation av DOM genom JavaScript, och fanns i HTML-koden av den anledningen. Jag gjorde också en senare validering, efter att jag ändrat lite i koden, och efter den beslöt jag att ta bort rubriknivåerna jag hade haft i footern, för att istället ersätta dem med paragrafer med olika klasser.

En annan svaghet jag hittade under testning var att sidan laddade in väldigt långsamt i safari. Detta ledde till att jag insåg att mina bilder var i största laget, och jag såg till att skala ner dem till rimligare storlekar.

Överlag anser jag att projektet når sina mål, men att processen dit har känts krånglig och i vissa fall onödig, samt att design inte är en av mina starkare talanger.

Källförteckning

[1] Webbutvecklingsprogrammet. Introduktion till HTML [videofil]. 2026, 19 augusti [hämtad 2026, 24 oktober]. Hämtad från: https://www.youtube.com/watch?v=zx1wKb1cehE&t=36s

[2] Webbutvecklingsprogrammet. Introduktion till CSS [videofil]. 2026, 11 juni [hämtad 2026, 24 oktober]. Hämtad från: https://www.youtube.com/watch?v=t9H1ma-xsog

[3] Lars Lundin. Introduktion till JavaScript [videofil]. 2026, 26 augusti [hämtad 2026, 24 oktober]. Hämtad från: https://www.youtube.com/watch?v=UVc3rxWSjuw

[4] Webbutvecklingsprogrammet. Introduktion till HTML [videofil]. 2026, 19 augusti [hämtad 2026, 24 oktober]. Hämtad från: https://www.youtube.com/watch?v=zx1wKb1cehE&t=36s

[5] W3Schools. Responsive Web Design Media Queries [Internet]. Sandnes, Norge: W3Schools Network AS; 1999-2026 [hämtad 2026, 24 oktober]. Hämtad från: https://www.w3schools.com/css/css_rwd_mediaqueries.asp

[6] Lars Lundin. Figma [videofil]. 2026, 8 september [hämtad 2026, 24 oktober]. Hämtad från: https://www.youtube.com/watch?v=wTTeCCDmSKw

[7] Lars Lundin. Figmaprotoyp [videofil]. 2026, 11 september [hämtad 2026, 24 oktober]. Hämtad från: https://www.youtube.com/watch?v=zzCBgk3AkuI

[8] W3Schools. CSS Grid Layout [Internet]. Sandnes, Norge: W3Schools Network AS; 1999-2026 [hämtad 2026, 24 oktober]. Hämtad från: https://www.w3schools.com/css/css_grid.asp

[9] W3Schools. CSS Flexbox (Flexible Box Layout) [Internet]. Sandnes, Norge: W3Schools Network AS; 1999-2026 [hämtad 2026, 24 oktober]. Hämtad från: https://www.w3schools.com/css/css3_flexbox.asp

[10] Webbutvecklingsprogrammet. DOM, events & formulärhantering [videofil]. 2026, 11 juni [hämtad 2026, 24 oktober]. Hämtad från: https://www.youtube.com/watch?v=-xX8yW6_Svc

[11] Lars Lundin. Git – Versionshantering [videofil]. 2026, 23 augusti [hämtad 2026, 24 oktober]. Hämtad från: https://www.youtube.com/watch?v=rPHn4vwFJrk